

研修報告書

1. 研修報告書
2. 質問項目についての報告

氏名	こばやし りょうが 小林 凌河		
所属大学	京都大学大学院	学部	理学研究科
学科	生物科学専攻	学年	博士課程 2 回
専門分野	構造生物学		
派遣国	ドイツ	Reference No	DE-2025-3010-1
研修機関名	University of Bayreuth	部署名 (任意)	Chair of Biomaterials
研修指導者名(任意)	Prof. Thomas Scheibel	役職 (任意)	
研修期間	2025 年 9 月 1 日 から 2025 年 11 月 30 日 まで		

1. 研修報告の概略

本研修では人工クモ糸タンパク質のナノ線維形成機構を解明するための基礎研究に取り組みました。クモ糸タンパク質は材料科学や医療分野への応用が期待されている一方で、その基盤となるナノ線維形成現象については理解が十分とは言えません。そこで本研修ではこの過程を詳しく研究し、その応用技術も見学することで、基礎研究がどのように応用研究へ発展するのかを学ぶことを目指しました。研修では、蛍光異方性測定による線維サイズ評価、濁度変化を用いた分子分光学的解析、分子間力顕微鏡による線維構造観察を中心に実験を行い、これらを通じてサンプル作成からデータ取得、解析までの研究プロセスを体系的に経験しました。特に、蛍光異方性測定と分子間力顕微鏡法はこれまで経験したことがなかった手法であり、こうした新たな技術を身につけたことは、博士課程修了後に研究者としてのキャリアを形成する上で大きな財産になると考えています。さらに、研修先研究室ではタンパク質 3D プリンティング技術などの最新技術も見学し、基礎研究の社会的意義を理解することができました。加えて、研究室内セミナーや学会発表にも参加し分野の最新動向に触れ、自身も二度のセミナー発表の機会を得て、博士課程での研究内容および本研修の成果を紹介したことで、将来的な共同研究につながる意見を得ることができました。

またドイツでの生活を通じて、仕事と私生活のバランスを重視するドイツの生活文化を体感しました。平日は 8 時間程度研究に従事し、昼食は研究室メンバーと学食を利用するなど規則正しく健康的な生活リズムで過ごしました。勤務後には大学で武道の稽古に参加するなど、心身の健康を保った生活を送ることを意識しました。住居は市街地近くのシェアハウスであり、ドイツ人との共同生活を通じて現地の生活習慣や価値観を学ぶことができ、その中で近隣住民との交流、日常的な政治談議といった日本とは異なる文化に触れ、多様な考え方を受け入れる姿勢を養うことができました。また食生活においては、バイロイトのあるフランケン地方およびバイエルン州の伝統的な食文化を体験し、地元料理やビール文化に触れ、ドイツの食文化が非常に多様であることを実感したことで、ドイツ文化への解像度が上がりました。さらに、休暇を利用して国内外の都市を訪れ、ヨーロッパにおける国境を越えた移動の容易さを体験したことで国際的な視野が広がりました。以上の生活経験は、国際的に活躍する研究者として今後の人生を設計する上で重要なマインドセットの基盤となるものであり、本研修は実務経験を得るのみならず、異文化環境で主体的に生活する力も養うことができる機会になったと確信しています。

2. 研修内容および派遣国での生活全般について写真を含めて 4 ページ程度で具体的に報告してください。

(研修日誌、テクニカルレポートや単位認定用のレポート等)

■研修内容

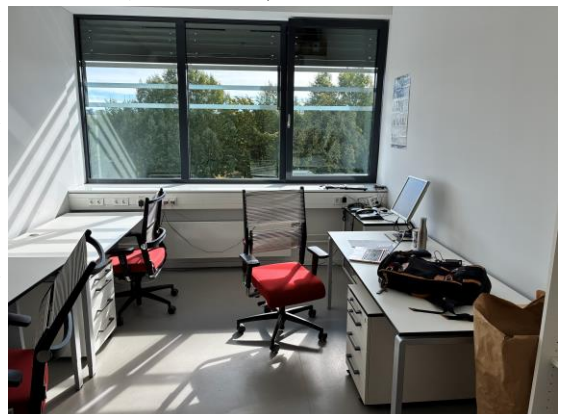
研究テーマ:クモ糸タンパク質 eADF4(C16)のナノ線維形成に関する分子分光学的研究

背景

クモの糸を構成するタンパク質は、高い機械的強度と生体適合性を併せ持つことから、再生医療材料、機能性ハイドロゲル、3D プリンティング材料など、さまざまな分野での応用が期待されています。一方、こうした応用の基盤である、クモ糸タンパク質の「ナノ線維形成」という現象については分子レベルでの理解が十分得られていません。そこで本研修では、クモ糸タンパク質がナノ線維を形成する仕組みを明らかにする研究に取り組み、基礎的な知見がどのように応用研究に発展するのかを学ぶことを目的としました。特に、分子分光学的手法を用いて分子レベルの挙動を捉えるアプローチを習得し、自身の専門である構造生物学の視野を広げることを目指しました。

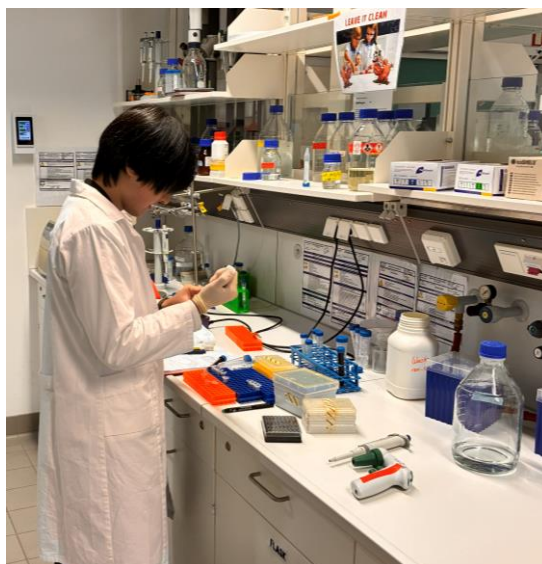
研修内容

クモ糸タンパク質の基礎研究から材料応用まで幅広く取り組んでいるバイロイト大学の Thomas Scheibel 研究室に所属し、人工クモ糸タンパク質 eADF4(C16)をモデルとして、ナノ線維形成のプロセスを解析するための手法を学びました。具体的には、ナノ線維に結合する蛍光分子を用いて線維のサイズを評価する蛍光異方性測定、線維成長に伴う濁度変化を追跡する分光学的測定、さらに線維の表面構造を観察できる分子間力顕微鏡法を中心に実験を行いました。これらの実験を通じて、タンパク質試料の調製から測定条件の設定、データ取得および解析に至る一連の研究プロセスを経験しました。その結果、単なる技術の習得にとどまらず、再現性の確保や仮説を批判的に検討する思考も体得できました。特に、蛍光異方性測定や分子間力顕微鏡法は経験がなかったため、こうした新たな手法を体得できたことは今後研究者としてのキャリアを形成するための基盤になると考えています。



バイロイト大学で3か月を過ごした居室

また、渡航先研究室では私が取り組んだような基礎研究と並行し、クモ糸タンパク質のマテリアルへの応用にも取り組んでいました。研修期間中には、C16を用いたハイドロゲル作製やそれを材料として用いた最新のタンパク質 3D プリンティング技術を見学しました。ナノ線維形成という分子レベルの現象が、目に見えるマテリアルとして実装される過程を実際に目にするすることで、基礎研究が社会的価値につながる道筋を実感できました。私が所属する理学研究科では、主に人類知の拡大を究極目標として研究が行われていますが、本研修で基礎研究の社会応用の可能性を目の当たりにしたことで、自身の研究分野が持つ潜在的な価値や社会的意義を改めて認識できました。基礎研究は直接的に成果が社会に還元されるまでに時間を要する 경우가ほとんどですが、その積み重ねが新しい技術や材料の創出を支えていることを本研修を通じて実感できました。



ナノ線維形成実験の様子



実験の主役プレートリーダー(分光光度計)

さらに、研究室の週次セミナーにも参加し、メンバーによる研究発表や論文紹介、外部研究者による講演を聴講しました。私も二度セミナー発表の機会をいただきました。一度目は博士課程で取り組んでいるテーマについて発表し、自身の研究がクモ糸タンパク質研究に応用可能であるという意見をいただくなど予想以上の反響を得ることができました。二度目は本研修の内容を発表し、研究のストーリー性を示したことで、将来の共同研究につながる前向きな反応をいただきました。加えて、研修期間中には Bayreuth Polymer Science (BPS) 学会 (9月21日～23日) にも参加しました。本学会では高分子科学を基盤とした多様な発表が行われており、分野の最新動向を知ることができる貴重な機会でした。



BPS 学会の様子

■生活全般

1.一日の流れ(平日)

勤務時間は約 8 時間でした。朝は 8 時頃起床し、朝食をとってから自転車で約 10 分かけて通勤しました。1 時間程度セミナーに参加し、昼食は 11 時 30 分頃に研究室メンバーと一緒に Mensa という学食へ行きました。ドイツではしっかりした外食をとると 20 ユーロは下らないため、定食で 6 ユーロ前後と手頃な Mensa にはほぼ毎日通っていました。食後は研究室に戻って研究を再開し、17 時頃まで勤務しました。勤務後は、曜日によっては大学の合気道の稽古に参加したり、所属ラボの研究者の配偶者が主催するフィリピン武道の稽古に取り組みました。多くの大学院生がスポーツに親しんでおり、運動不足になりがちな日本の大学院生と比べ、健康的な生活を意識している人が多い印象でした。



学食(Mensa)の様子

2.住環境

中心地から徒歩 10 分程度のシェアハウス(Wohngemeinschaft, WG)に住みました。シェアハウスだったので、ドイツのゴミ捨てのルールやマナーといったドイツの生活習慣を自然に学ぶことができました。一部屋貸してもらいましたが、日本人としては十分広く快適でした。同居人とは時折政治に関して議論しましたが、日本では避けられがちな政治談議を日常的にするところにもヨーロッパらしさを感じました。庭にはリンゴの木が植えられており、管理をしているご近所さんから手作りのリンゴジャムをいただいたりもしました。ご近所付き合いは密接で、街には住民の信頼で成り立つ安全な雰囲気が漂っていました。



WG の自室

3.食生活

バイロイトのあるフランケン地方の伝統的な食文化を幅広く体験しました。例えば、豚の脚肉を丸ごとローストした Schweinshaxe、豚の肩肉を煮込んだ Schweinschäufele、西洋わさびのソースをか

けた豚肉ソテーKrenfleischはこの地域を代表するご馳走です。特に Schweinschäufele は人生で食べたものの中で最も美味しいかもしれないと思ったほどで、最終月には名残惜しく週 2~3 回食べたほどです。フランケン地方はこうした独自の文化を持つ一方で、バイエルンの食文化も根付いており、白ソーセージと白ビール、プレーツェルの組み合わせは定番のランチでした。またドネルケバブが非常に人気で、小さい町にも関わらず 10 軒以上お店がありました。価格が手ごろで美味しく、量も多かったので週に 3~4 回は様々な店で食べ比べをしました。さらに多くのビール醸造所が存在し、それぞれに全く違う味わいがあるため、居酒屋で飲むたびに新しい発見がありました。このようにドイツの食文化は実のところ非常に多様であり、ドイツ料理といえばソーセージかシュニッツェルくらいしか印象の無かった渡航前と比べ、解像度が大きく上がりました。



バイエルンの伝統的な朝食



フランケン伝統料理 Schweinschäufele

4.旅行

時には休暇を利用して国内外の都市に出かけました。ドイツには月 58 ユーロで国内全ての公共交通機関が使い放題になる Deutschlandticket があるのでお得に旅をすることができ、美しい街並みのバイエルン州州都ミュンヘンや、中世の雰囲気残る城郭都市ニュルンベルク、東ドイツ社会主義時代の街並みが残るケムニッツ、貴重な史料の多い軍事歴史博物館を擁するザクセン州州都ドレスデンなどを訪れ、連邦国家ドイツの多様な地域文化を肌で感じました。また平日の休暇も比較的自由に取得できたため、フランスのパリやアイルランドのダブリンなど外国への旅行にも出かけました。ヨーロッパでは国家間の移動が容易であり、思い立ったら気軽に外国を訪れられる点はカルチャーショックでした。この経験から、国境を越えることへの心理的ハードルが大きく下がったと思います。



バイロイトのクリスマスマーケット

Ⅱ. アンケート

以下の質問にお答えください。

A. 研修内容について

1. 研修内容は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい) いいえ
「いいえ」と答えた場合、どこが違っていたか具体的に記述してください。
2. 就業時間は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい) いいえ
実際の就業時間: 1日() 8)時間
1週() 5)日間; (月)曜日から(金)曜日
3. 研修先から支払われた“滞在費”は、現地通貨で週いくらでしたか。“滞在費”の内訳と日本円に換算した金額をあわせて書いてください。
週単位: 現地通貨() 248 ユーロ 日本円(44,640 円)
全支給額: 現地通貨() 2,976 ユーロ 日本円(535,680 円)
4. 研修先から支払われた“滞在費”は、生活するのに十分なものでしたか。(はい) いいえ
「いいえ」と答えた場合、何にいくらぐらい足りませんでしたか。
5. “滞在費”はどのように支払われましたか。(例:現金手渡し・銀行振込・小切手等)
現金手渡し
6. 研修中の滞在先について、宿舍の形態、周辺地域の環境や治安について詳しく記述してください。
バイロイト市内のシェアハウス(Wohngemeinschaft, WG)。IAESTE の現役学生委員や元インターン、元学生委員といった関係者が住んでいるシェアハウスだったので、手続きに関する質問も気軽にできました。中心地から徒歩 10 分以内の便利な場所で、スーパーも近く、治安もよかったです。危険な目には一度も会いませんでした。大学までは自転車で 10 分程度でした。
7. 研修中の滞在先(宿舍)から研修地までの通勤について書いてください。(交通の便・手段・費用等)
IAESTE Bayreuth 所有の自転車で通勤していました。自転車が右側通行なので少し最初は不自然でしたが、道路には自転車専用レーンがあり、移動自体は快適でした。自転車は貸出のものであったため費用は一切掛かりませんでした。
8. 研修先での職場環境(人間関係)は良かったですか。(はい) いいえ
「いいえ」と答えた場合、不満だった点を書いてください。
9. 研修において、何か特別なプロジェクトに参加しましたか。(はい) (はい) いいえ
「はい」と答えた場合、参加したプロジェクトの内容を記述してください。

10. 研修において、あなたの語学力(O-form に記載されている Required Language)は客観的に見て十分だったと思いますか。(はい)いいえ)

B. 生活について

1. 研修以外の時間(勤務時間後や週末)はどのように過ごしましたか。

勤務時間後は中心街に出かけて夕食に行ったり、近所のスーパーに行って食料品を購入し帰宅し、部屋で料理を作ったりして過ごしました。曜日によっては大学のスポーツクラスに参加し、趣味の合気道の稽古や、所属ラボのポストドクの旦那さんが主催しているフィリピン武道の稽古にも取り組みました。

週末は近くの町まで電車で出かけたり、町のショッピングモールに買い物に出かけたりしていました。よくドイツでは日曜に店が閉まるといいますが、飲食店や屋台は普通に営業していたので特に困ることはありませんでした。スーパーやショッピングモールは閉まるので、土曜日に日用品の買いだめをしていました。

2. 研修地で IAESTE 事務局主催の催しに参加しましたか。(はい)いいえ)

「はい」と答えた場合、参加したプログラムの内容とあわせて感想も書いてください。

「IAESTE RegioSued Meeting」という、ドイツ各地の IAESTE 地域事務局メンバーやインターンが集まる 2 泊 3 日のキャンプに参加しました。バイロイト近郊にある Eckersdorf という小さな村の、Forsthaus という森の коттеジに各地の学生委員やインターン計 15 人程度で宿泊しました。ハイキング、ゲーム、料理などを通じて交流を深めることができ、他地域の文化や生活の様子について知ることができたと同時に、交友関係も広げることができました。

3. 派遣国で、その国の伝統文化に触れるような機会がありましたか。(はい)いいえ)

「はい」と答えた場合、どのようなものに参加したか、感想も詳しく書いてください。

イベントに参加したということではないですが、滞在したフランケン地域の伝統食文化に広く触れました。外食する際にはせっかくなので現地の伝統料理を選んで食べていました。中でも豚肉を丸ごとグリルした料理(Schweinshaxe や Schweinschäufele)にじゃがいもの丸餅 Kloß を合わせた定番定食が美味でした。また食事の話になってしまいますが、前述の Regiosued Meeting では白ビールと白ソーセージ、プレーツェルをとる伝統的なバイエルンの朝食を体験しました。

4. 派遣国の印象を、現地へ行く前と行った後のイメージの変化も含め、詳しく書いてください。

渡航前は、映画の影響もあってドイツやドイツ人に対して合理的で冷たいという印象を持っていました。ところが実際に生活してみると、地域や職場での横のつながりをとても大切にする温かい文化が根付いていました。たとえば、毎日ラボメンバー全員で学食に向かう習慣があったり、パーティーではお酒を飲みながら陽気に盛り上がったりと、むしろ友情に厚く明るい雰囲気の人が多い印象を受けました。その一方で、仕事は定時にきちんと終わらせてプライベートも大切にするという合理性も持ち合わせており、「楽しむときは思い切り楽しみ、働くときは集中する」というメリハリのある姿勢が印象的でした。

5. 研修国で、日本のことについて質問をされましたか。(はい)いいえ)

C. IAESTE との連絡

1. 研修出発前、手続き上何か問題がありましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。

2. 派遣国への入国時に何か問題がありましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。

3. 派遣国到着後、宿舎ならびに研修先へ自分ひとりで行きましたか。(はい・いいえ)

「いいえ」と答えた場合、誰と行きましたか。

宿舎には、現地 IAESTE 事務局メンバー(シェアハウスの同居人)に駅から案内してもらいました。研修先には研修開始前日に自分で行きました。

4. 3で「派遣国の IAESTE 事務局」と答えた場合、IAESTE 事務局はどのように関与していましたか。

出発前から連絡を取っていたなど、分かる範囲で具体的に書いてください。

出発前から Whatsapp で連絡は取っており、現地にいつ到着するかなども含め詳しく話し合っていました。そのため駅到着時に既に待っていてくれており、スムーズに住居まで案内してくれました。

5. 研修初日、研修先の受入準備体制は万全でしたか。(はい・いいえ)

「いいえ」と答えた場合、何に不備があったか書いてください。

寝泊りできるという意味では万全でしたが、私が到着した 2 日後に 1 人の居住者が引っ越す予定かつその人の部屋を私の部屋にするという予定だったため、彼の退去時までソファを展開した仮ベッドで寝ていました。その後引っ越しを手伝い、家財道具を移動させてから、自分の部屋を手に入れました。ただ、滞在期間中にも似たような部屋の貸し借りが居住者間で見られたので、これは IAESTE の不備ではなく、ドイツの WG というものの自体が居住者の流動性が高い場所なのだと理解するほうが正しいでしょう。

6. 研修前から研修期間中、派遣国の IAESTE 事務局は、どのように関与していましたか。

研修期間中、問題が起こったときに適切な対応もしくは助言をしてくれましたか。

研修前から既に、家賃額に関する相談やデポジットの仕組みの説明、誓約書へのサインといった一連の手続きを whatsapp 上で双方向に進めてくれました。こうした現地 IAESTE の手伝いのおかげでスムーズに入居することができました。他に、研修期間中には前述の合同キャンプを組んでくれたり、学生委員とインターンでの夕食会を計画してくれたりもしました。研修期間中に滞在費が送金されないという問題が発生した際には臨時口座から建て替えて支払ってくれたなど、親身に対応してくれました。

D. その他

1. 今回の IAESTE 研修を通して、最も良かったと思うことを書いてください。

受け身ではなく、自分で何をしたいかを主体的に選び取る姿勢を身につけられたことです。今回の研修はインターンシップという名前ではあるものの、実際には自分自身でテーマを設定し、その進め方も考える必要がありました。そのため最初は手探りの状態で、どこから着手すべきか悩む時間もありましたが、一度自分はこれを解明したいという軸を決めると、状況は一気に動き始めました。たとえば、研修開始後しばらくしてリサーチギャップを見つけ、それを検証する新しいアプローチを試してみたいと提案しました。すると新

しい実験結果が次々と得られ、ラボのメンバーから驚かれるような意外性のある知見につながりました。自分で立てた問いが実験によって少しずつ形になり、周囲を巻き込みながら議論が深まっていく過程は刺激的であり、こうした経験を通じて、主体的に選択して自ら動くことで初めて見えてくる景色があることを実感しました。この姿勢は、今後の研究活動やキャリアにおいて必ず生きると思います。

2. 研修予定内容に関して事前に勉強をして行きましたか。(はい)いいえ

「はい」と答えた場合、何を勉強し、どう役立ったかを書いてください。

「いいえ」と答えた場合、事前に勉強をしなかった理由を記述してください。

研究室が出版した代表的な論文を複数本事前に読み込んでいきました。そのおかげで研修開始直後から予備知識を必要とするような専門的な会話に参加することができ、ラボメンバーからも信頼を得ることができたと思います。

3. 研修終了時に、受入企業に研修レポート(Technical Report, Training Diary を含む)を提出しましたか。

(はい)いいえ

4. 日本出国前に準備しておいたほうが良いと思われることを書いてください。

①外国語スピーキング力。現場で使う英語は語彙が研究や仕事に寄るので、オンラインのビジネス英会話講座の Bizmates でビジネス英会話を身に付けてから行きました。また、仕事は英語で事足りますが、ドイツは英語圏ではないため日常生活にはドイツ語が必要です。こちら最低限ほしいものを注文できるくらいのフレーズは準備していくと、支障なく過ごせると思います。

②クレジットカードと国際送金/決済アプリ(Revolut や wise など)。ドイツでは給料日が月末なので、初月の滞在費が渡されるまで、クレジットカードと持参したお金を用いて生活する必要があります。そのため、手数料の安いカードを作っておいたり、お金が無くなった際に日本の銀行口座からスムーズに送金ができるアプリに登録しておいたりするとよいと思います。

5. 所持金やクレジットカード等、いくら・どのように持参されたか、また準備が十分であったかを書いてください。

クレジットカードはメインを一枚と予備を一枚、現金は 1 万円札一枚だけを持ち、さらに外貨電子決済アプリの Revolut に 20 万円分のユーロを入れて渡航しました。初月は Revolut で問題ありませんでしたが、2 カ月目に滞在費が振り込まれず、一か月現金なしで生活するという事態になってしまいました。この際にはクレジットカードでしのぎました。こうしたアクシデントも起きうるので、クレジットカードは限度額が高くかつ海外事務手数料が低いものを持つのが安心です。

6. 日本から持参した物の中で、特に役に立ったもの、あるいは必要ななかったものがあれば書いてください。

ユニクロのヒートテックは軽くてかさばりにくく、保温性も高いので寒くなる時期に大変役立ちました。必要なものは特にはないです。

7. 来年以降、あなたが派遣された国へ、研修生として派遣される候補生に向けての助言を書いてください。(研修のことだけでなく、語学面や生活面など、気が付いたことはできるだけ詳しく)

大きい街のことはわかりませんが、少なくともパイロットでは人々は優しく歓迎してくれますので不安を持つことなくインターンシップを頑張れるはずです。以下、語学、生活面についてそれぞれ書いていきます。

語学 日々の注文や町でのちょっとした会話でドイツ語が必要なので勉強していきましょう。コツとしては、地元の高齢者と飲み屋さんで飲み食いしながら話したり、シェアハウスで過ごしているのなら、ドイツ語で話してくれと同居人に頼んで日常会話を楽しんだりすると上達します！特に地域の人と仲良くなると積極的においしいお店を教えてくださいるのでさらにその街を好きになる、という好循環も作れます。

生活面 物価は一見高く感じますが、IAESTE の滞在費は物価を考慮していますので、気にせずほしいもの、食べたいもの、体験したいものに使いましょう。新しい経験が一番の価値です！またドイツはパーティー文化や飲み会文化、一緒に食事する文化が根強いので、こうした催しには積極的に参加するといいです。これはハロウィンパーティーのような大きなもの以外にも、毎日ラボのみんなと学食に一緒に行くなども含みます。こうした小さな交流の積み重ねが信頼に繋がり、結果的にインターン期間に留まらない友人を得ることに繋がるかもしれません。積極的にいろいろなものに入り込むマインドセットが吉です。

8. 研修前と研修後で、自身の専門分野や国際理解に対する考え方に、どのような変化がありましたか？

クモの糸の研究という、これまで接点のなかったテーマに 3 か月じっくり取り組んだことで、自身の専門分野の思わぬ応用可能性に気づくことができました。この経験を通して、自分の研究が異分野にも橋渡しできることを実感し、共同研究の可能性や、将来就職した後も在野研究者として継続的に関わるという新しい選択肢が生まれました。こうした視野の広がりやキャリア形成において大きな飛躍になったと感じています。また国際理解に対する考え方にも変化がありました。やはり「百聞は一見に如かず」という言葉の通り、実際に自分の目で見て体験することの重みを強く実感しました。現代ではインターネットを通じて遠い国の文化や出来事について容易に情報を得られますが、そうした誰かのフィルターを通した情報と、自分の肌で感じ取った経験には大きな隔たりがあります。異文化理解は文字情報だけではなく、現地での体験を通じて初めて本質に触れられるのだと考えるようになったことが、この期間で得た最も大きな変化です。

9. 今回の研修に参加したことで、海外への留学に興味を持ちましたか？すでに興味を持たれていた方は、その気持ちに変化はありましたか？

海外留学には以前から興味がありましたが、既に博士課程であることもあり、単なる留学よりも将来の仕事を見据えた実務経験が積みたいと考えていたので、本インターンシップは完璧な機会でした。

10. 今後 IAESTE での研修を考えている学生の方々へ、メッセージがあればお書きください。

IAESTE インターンシップは専門性を活かした実務経験がめるとともに、現地の文化を非常に深く体験できる貴重な機会です。サポート体制も万全のため個人で全てコーディネートして留学するよりハードルははるかに低いです。ぜひ応募してみましょう！きっといい経験になりますよ。